Jakarta Utara, Jakarta

El Niño sudah tiba di Jakarta Utara dalam bentuk sumur kering dan ujung pipa yang tidak mengalirkan air, serta asap kabut (smog) di atas Cilincing; berikutnya demam berdarah dan banjir. Langkah pertama: tetapkan jadwal mobil tangki yang diumumkan untuk delapan kelurahan di ujung jaringan, dan pasang tutup pada setiap drum yang diisi.

WILAYAH DAMPAK	KEMATIAN BERLEBIH AKIBAT PANAS	PERIODE	BAHAYA UTAMA
Jakarta Raya (seluruh provinsi, satu baris data)	~44 untuk Jakarta Utara, hasil penskalaan (DKI: 260)	6 bulan, Sep 2026 – Feb 2027	Sumur dan ujung pipa kering saat ini; demam berdarah dan banjir mulai Desember

16/16 rekomendasi telah diperiksa. 0 terkonfirmasi sebagaimana tertulis, 8 dikoreksi, 1 belum terverifikasi; 7 saran yang beredar dinyatakan kontraindikasi (kartu Jangan). Target pendanaan turun 92% dalam verifikasi, dari Rp 3,98 miliar usulan panel menjadi Rp 304 juta: air sudah dikirim gratis dengan truk, larvasida sudah disediakan gratis, dan tidak ada penerima dengan rekam jejak pada skala yang diusulkan panel. Direvisi 15 Oktober setelah audit set: tambahan dana kader dihapus, Kamal Muara ditambahkan ke jadwal air, dan jumlah drum disesuaikan dengan pembagian satu hari terbesar TP PKK DKI. Paparan: Climate Impact Lab, *451,000 at Risk*, Sep 2026, belum ditelaah sejawat, hanya panas. Angka ~44 untuk Jakarta Utara adalah perhitungan kami, bukan temuan Impact Lab: 260 × 1.822.156 ÷ 10.669.702 = 44,4 (Des–Feb: 147 × porsi yang sama = 25,1).

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

RINGKASAN EKSEKUTIF — SEKILAS



6,13° LS 106,86° BT, Indonesia · batas wilayah BPS melalui OCHA COD-AB; kontributor OpenStreetMap (ODbL); Natural Earth

- **Risikonya.** Sumur dan ujung pipa sudah gagal saat ini (29 mobil tangki ke Kalibaru dan Semper, 2 Sep); banjir menewaskan 11 orang di sini pada 2007, dan 3 orang tewas tersengat listrik pada Januari 2026.
- **Aksi pertama.** BPBD Jakarta Utara, PAM Jaya, dan Dinas SDA mengumumkan jadwal mingguan mobil tangki untuk delapan kelurahan di ujung jaringan mulai 1 November.
- **Dananya.** Rp 152 juta / Rp 304 juta / Rp 357 juta (US$8,5 ribu / 16,9 ribu / 19,9 ribu); alokasi teratas: drum bertutup untuk rumah di luar jaringan pipa, 270 rumah tangga per putaran.
- **Jangan.** Jangan menghentikan respons saat hujan kembali: air simpanan musim kering dalam drum terbuka adalah tempat nyamuk demam berdarah berkembang biak.

Apa yang harus dilakukan	**9** aksi	p. 4
Siapa melakukan apa	bagan RACI	p. 14
Di mana dana paling berdampak	pendanaan	p. 14
Jangan lakukan ini	**7** butir	p. 16
Apa yang pernah terjadi di sini	catatan kejadian	p. 19
Cara laporan ini disusun	metodologi	p. 22
Referensi	sumber	p. 24

Jakarta Utara (Kota Administrasi Jakarta Utara, Kemendagri 31.72) berpenduduk 1.822.156 jiwa (BPS, proyeksi 2026 berbasis SP2020), dengan enam kecamatan dan 31 kelurahan. Tingkat kemiskinannya, 6,33% (BPS, Maret 2025), adalah yang tertinggi di antara lima kota administrasi di daratan. Wali kota diangkat dan tidak memiliki anggaran sendiri: anggaran dipegang provinsi dan jaringan pipa dikelola PAM Jaya, sehingga laporan ini menyebut suku dinas kota yang melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan butir-butir tingkat kota kepada berkas provinsi (`jakarta-province-*`). Ini adalah yang pertama dari enam laporan untuk Jakarta, ditulis sebagai *draf usulan* untuk kajian dua tahunan RPB 2023–2027 (Pergub DKI 1/2024).

Musimnya. Musim kemarau El Niño yang sudah berlangsung: musim ini telah mengeringkan sumur dangkal dan ujung jaringan pipa serta menahan asap kabut di atas kota; diperkirakan akan menunda dan memperpendek musim hujan; dan tidak membuat banjir Januari–Februari menjadi lebih kecil kemungkinannya. Karena itu setiap laporan mencakup satu musim penuh, dari sumur kering, asap kabut, dan panas saat ini, hingga demam berdarah yang berkembang biak di air simpanan dan banjir, sampai Maret 2027.

Peringatannya. BMKG menetapkan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu pada status *Awas* untuk 11–20 September (BPBD DKI, melalui Kompas TV, 14 Sep); Jakarta Selatan tidak tercantum. Buletin BMKG bulan September sudah tidak tersedia daring, dan satu laporan menyebut daftar yang berbeda. Pada dasarian II Oktober, BMKG kembali menetapkan Jakarta Utara pada status *Awas*, bersama Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu (bmkg.go.id).

STATUS AIR DAN UDARA	PEMBACAAN	TANGGAL
Waduk Jatiluhur (PJT II), sumber sebagian besar air baku Jakarta	90,73 m, sekitar 16 m di bawah muka air normal tertingginya, sekitar 107 m; batas ketinggian saat air baku ke Jakarta dihentikan **tidak dipublikasikan**	15 Okt 2026, 07.55 WIB
Peringatan dini kekeringan BMKG, Jakarta Utara	**Awas** (tingkat tertinggi; bmkg.go.id)	Dasarian II, Okt 2026
Gangguan PAM Jaya yang menjangkau Jakarta Utara	IPA Hutan Kota berhenti: air laut masuk ke intake Kali Angke (TDS sekitar 10.000 ppm, 18 Sep); pasokan ke Kapuk Muara dan Kamal Muara di Jakarta Utara terputus (`IPA-HUTANKOTA`)	Sejak 18 Sep 2026
Pengiriman mobil tangki (yang dilaporkan, tidak lengkap)	29 mobil tangki dari sepuluh instansi ke Kalibaru dan Semper	2 Sep 2026

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

STATUS AIR DAN UDARA	PEMBACAAN	TANGGAL
Pembacaan udara terburuk yang ditemukan di wilayah ini	ISPU 129, "tidak sehat", PM2.5 sekitar 87 µg/m³, SDN 5 Marunda (stasiun belum terverifikasi)	18 Agu 2026
Prakiraan rob (banjir pasang laut), Dinas SDA	Puncak 0,64 m di atas rata-rata muka laut, tujuh lokasi pesisir	25–31 Okt 2026

Demam berdarah per kecamatan (Dinkes DKI melalui Satu Data Jakarta): kasus suspek 2024, Cilincing 730, Penjaringan 571, Tanjung Priok 453, Koja 389, Kelapa Gading 349, Pademangan 209 (total Jakarta Utara 2.701); insidensi 2025 per 100.000 penduduk, Kelapa Gading 184,46 (ke-3 dari 44 kecamatan di DKI, setelah Cempaka Putih 226,32 dan Cengkareng 196,39), Koja 139,29 (ke-4), Cilincing 104,1, Pademangan 98,3, Tanjung Priok 90,6, Penjaringan 85,7. PAM Jaya tidak memublikasikan zona layanan dan angka cakupannya (82,03%, Mei 2026) tidak menyebut penyebutnya, sehingga laporan ini tidak memperkirakan berapa rumah tangga yang bergantung pada sumur.

EMPAT KECAMATAN PESISIR

BAGIAN KHUSUS

Penjaringan, Pademangan, Koja, dan Cilincing menghadap laut, dan tanah di bawahnya terus turun. Patok GPS Dinas SDA (Satu Data Jakarta) memberi Jakarta Utara median penurunan muka tanah 3,85, 3,4, dan 3,0 cm per tahun pada 2023, 2024, dan 2025, tetapi median Penjaringan 4,6, 5,0, dan 4,3, dan titik tercepat mencapai 8 hingga 9,1 cm per tahun di Muara Baru dan Pompa Kamal (Kamal Muara), 7,7 hingga 8,6 di Muara Angke, serta 6 hingga 7,4 di Pantai Mutiara. Baru 11,82 dari 28,28 km tanggul laut pesisir (NCICD) milik provinsi yang terbangun hingga Desember 2025 (Dinas SDA). Sekitar 500 m tanggul laut Muara Baru, yang menjadi tanggung jawab Pelindo, merembes saat pasang tertinggi sejak 4 Desember 2025, akibat korosi dan penurunan muka tanah; tanggul itu ditambal dengan karung pasir, dan rembesan masih dilaporkan pada Agustus 2026. Perbaikan permanen dianggarkan untuk 2026–27.

Tetap proporsional. Banjir rob merendam rumah, jalan, dan tempat pelelangan ikan; rob membuat warga mengungsi dan menimbulkan kerugian. Tidak ditemukan kematian akibat rob di Jakarta Utara dari 2007 hingga 2026. Kematian akibat banjir yang tercatat di Jakarta Utara berasal dari banjir sungai dan hujan serta dari sengatan listrik: Kapuk Muara dan Pejagalan pada 2013, Kapuk Muara lagi pada 2014 (seorang ayah dan anaknya tersengat listrik), Papanggo (Tanjung Priok) pada 2015, dan tiga orang tersengat listrik di genangan banjir di Semper Barat dan Kalibaru pada 12 Januari 2026. Karena itu satu-satunya aksi di bagian ini (aksi 5) adalah menjaga tanggul tetap berdiri selama pasang tertinggi, dan dua peringatannya (Jangan 6 dan 7) adalah agar tidak memperparah penurunan muka tanah dan tidak memakai tanggul sebagai alasan menggusur kampung di belakangnya.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Pesisir juga tempat air dibeli per jeriken. Di Muara Angke satu pikul (dua jeriken) berharga Rp 5.000 pada Desember 2025; di Kampung Empang satu jeriken berharga Rp 6.000 pada Februari 2026, dan satu keluarga memakai tiga jeriken sehari. Ketika jaringan pipa menjangkau 3.000 rumah tangga di Kamal Muara pada 2024, pengeluaran air mereka turun dari Rp 10.000–15.000 per hari menjadi Rp 120.000–150.000 per bulan.

APA YANG HARUS DILAKUKAN WILAYAH INI — BERPERINGKAT

Diperingkat menurut perkiraan jumlah nyawa yang diselamatkan per satuan upaya sebelum dan selama puncak. Sudut pandang pakar yang mendukung ditampilkan pada setiap aksi. Kesepakatan antarpakar diperiksa terhadap bias bersama. Setiap aksi memuat kolom RPB: penanggung jawab, lokasi, target, waktu, dan sumber dana.

1. Mulai 1 November, umumkan jadwal mingguan mobil tangki untuk Kalibaru, Semper Barat, Semper Timur, Marunda, Cilincing, Penjaringan, Pluit, dan Kamal Muara, yang disusun dari jumlah rumah tangga per RT yang membeli air per jeriken

TERKONFIRMASI SEBAGIAN · KEDARURATAN · SEJARAWAN · GARDA DEPAN · FILANTROPIS

ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI · FASE: PRA-BENCANA

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
BPBD Jakarta Utara, bersama PAM Jaya, Sudin SDA, serta lurah dan ketua RT	Jadwal diumumkan 1 Nov 2026; mingguan hingga hujan kembali dan dikaji ulang	Air gratis (PAM Jaya, Dinas SDA); Rp 80 juta untuk koordinator catatan RT (F03)	Air hanya sampai kepada siapa pun yang menelepon 112; rumah tangga kekurangan air tanpa terdengar

Delapan kelurahan ini berasal dari daftar mobil tangki 2023 di Jakarta Utara, pengiriman 2 September 2026 (29 mobil tangki dari sepuluh instansi ke Kalibaru dan Semper), dan Kamal Muara, yang pasokannya terputus ketika IPA Hutan Kota kehilangan air baku pada 18 September. Kalibaru, Marunda, dan Cilincing seharusnya dipasok dari SPAM Jatiluhur I melalui DC Cilincing 2 (sejak Desember 2024); kenyataan bahwa wilayah ini masih memerlukan mobil tangki pada September menunjukkan pasokannya belum teratasi. Saat ini semuanya berjalan berdasarkan permintaan lewat telepon (112 dan 1500 223 milik PAM Jaya): PAM Jaya memiliki sekitar 70 mobil tangki gratis berkapasitas 4.000 L, dan Dinas SDA memiliki 12 mobil tangki, 5 unit pengolahan air bergerak, dan 22 kios air untuk Jakarta Utara dan Jakarta Barat "ketika muncul kebutuhan mendesak". Tidak ada jadwal yang diumumkan di mana pun di Jakarta Utara. Ketua RT dan seorang koordinator warga menyimpan daftar rumah tangga yang membeli air per jeriken, termasuk mereka yang membayar tagihan PAM

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

tetapi airnya tidak mengalir (Marunda, 2022); nama tetap di kampung dan hanya jumlahnya yang dikirim ke BPBD, karena di sini daftar nama yang dipegang pejabat dibaca sebagai daftar penggusuran. Rencanakan minimal 15 L per orang per hari (Sphere). Pantau harga air gerobak: ketika satu pikul naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.000, sumur di kampung itu sudah gagal.

Koreksi: peralatan Dinas SDA bersifat sesuai permintaan, bukan terjadwal, sehingga jadwal ini adalah pekerjaan baru, bukan sekadar penggantian nama. Apakah SPAM Jatiluhur I gagal di Kalibaru belum terverifikasi, baik ya maupun tidak. Ketentuan provinsi: aksi JK-03 (jadwal yang diumumkan dan label "rebus sebelum diminum" di setiap kota). Instalasi: pemutusan IPA Hutan Kota sejak 18 September menjangkau Kapuk Muara dan Kamal Muara (`IPA-HUTANKOTA`; kejadian provinsi JK-E21), dan gangguan Pejompongan I pada 5–6 Juni menjangkau Jakarta Utara (`IPA-PEJOMPONGAN1`; JK-E20); sumber pasokan lainnya tidak dipublikasikan.

2. Mulai November, tutup rapat air simpanan di rumah yang bergantung pada air jeriken di luar jaringan PAM Jaya dan di titik penurunan air tangki, dan jalankan putaran mingguan "tutup dan sikat" oleh jumantik di Kelapa Gading, Koja, dan Cilincing; mulai dengan 270 rumah

`TERKONFIRMASI SEBAGIAN` `FILANTROPIS · KESEHATAN MASYARAKAT · SKEPTIS · GARDA DEPAN`

`ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI` `FASE: PRA-BENCANA`

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Sudin Kesehatan Jakarta Utara dan puskesmas kecamatan, bersama kader jumantik dan Dasawisma; BAZNAS (BAZIS) DKI membeli, TP PKK DKI menyalurkan	**270 rumah tangga menerima drum paling lambat 15 Des 2026; putaran mingguan hingga Maret 2027**	**Rp 224 juta pada target: drum Rp 107 juta (F01) dan 80 tandon tertutup Rp 117 juta (F02)**	**Air simpanan musim kering berubah menjadi puncak demam berdarah Januari–April**

Setiap drum yang diisi pada musim kemarau ini menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk ketika hujan datang. Insidensi demam berdarah di Kelapa Gading pada 2025, 184,46 per 100.000, adalah yang tertinggi ketiga di antara 44 kecamatan di DKI (setelah Cempaka Putih, 226,32, dan Cengkareng, 196,39); disusul Koja (139,29, keempat) dan Cilincing (104,1, dengan kasus suspek terbanyak pada 2024, 730). Satu drum bertutup 160 L berharga sekitar Rp 198.000 (US$11) dan satu tandon 500 L sekitar Rp 1,46 juta (biaya satuan bersama provinsi). PAM Jaya dan TP PKK DKI sudah membagikan toren 300 L gratis (target 2.000 pada 2026) kepada rumah tangga sederhana, terutama pelanggan golongan 2A1 dan 2A2 dengan bangunan di bawah 70 m²; 270 toren disalurkan ke Jakarta Utara pada 15 April (Muara Karang 111, Yos Sudarso 50, Dewa Ruci 43, Sunter 41, Kelapa Gading 25). Karena itu drum hanya diberikan kepada rumah tangga yang

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

bergantung pada air jeriken, bukan pelanggan PAM Jaya, dan belum menerima toren gratis. Putaran mingguan menambahkan kalimat yang seharusnya tercantum di setiap pemberitahuan PAM Jaya (aksi provinsi JK-02): tutup, kuras, dan sikat dinding wadah, tempat telur nyamuk menempel. Bukti uji coba terbaik adalah Camino Verde (BMJ 2015; Nikaragua dan Meksiko, 150 klaster): mobilisasi masyarakat tanpa insektisida menurunkan infeksi demam berdarah baru pada anak sebesar 29,5% (IK 95% 3,8–55,3).

Koreksi: Camino Verde memobilisasi rumah tangga; program itu tidak membagikan tutup, sehingga tutup mendukung putaran mingguan dan tidak berdiri sendiri. Penutup di Girardot (Kolombia) diberi insektisida, berbiaya US$19,2 per rumah tangga, dan yang diukur adalah nyamuk, bukan demam berdarah. Studi larvasida di Kamboja (US$313 per DALY) adalah tentang temefos dan tidak lagi dipakai sebagai pendukung. Drum ini tidak menduplikasi dana publik hanya jika tidak diberikan kepada pelanggan PAM Jaya dan penerima toren gratis, sehingga kelurahan mencocokkan catatan RT dengan daftar penerima toren. BAZNAS DKI tidak memiliki catatan pembagian drum, sehingga jumlah drum disesuaikan dengan pembagian satu hari terbesar TP PKK DKI yang tercatat: 270 rumah tangga (bersama PAM Jaya, Jakarta Utara, 15 Apr 2026), satu putaran pada batas bawah dan hingga tiga putaran pada batas atas, dengan uji penyaluran dua minggu sebelum putaran kedua. BAZNAS (BAZIS) DKI adalah salurannya; TP PKK DKI adalah mitra penyalur: bersama PAM Jaya, TP PKK DKI membagikan 520 toren 300 L gratis dalam tiga putaran, Jan–Apr 2026 (270 di Jakarta Utara dalam satu hari). Harga adalah daftar harga eceran tanpa tanggal: cairkan dana berdasarkan penawaran pemasok.

3. Paling lambat 30 November, setiap puskesmas kecamatan melakukan triase tanda bahaya demam berdarah, dengan jalur rujukan tertulis untuk Kelapa Gading dan Penjaringan, yang tidak memiliki RSUD

TERKONFIRMASI SEBAGIAN | KESEHATAN MASYARAKAT · KEDARURATAN | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI | FASE: PRA-BENCANA

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Sudin Kesehatan Jakarta Utara; enam puskesmas kecamatan; RSUD Koja, Tugu Koja, Tanjung Priok, Cilincing, dan Pademangan; RSPI Sulianti Saroso	30 Nov 2026, dengan simulasi pada Desember	Waktu staf dan stok dalam anggaran yang ada; tidak dihitung biayanya	Kasus demam berdarah berujung kematian pada puncak Januari–April

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Sebelum Maret, Jakarta Utara hanya bisa berbuat sedikit untuk mengurangi jumlah orang yang terkena demam berdarah; tetapi bisa berbuat banyak untuk mengurangi jumlah yang meninggal. Angka kematian kasus demam berdarah di Indonesia turun dari 0,9% pada 2021 menjadi 0,42% pada 2025 (Kemenkes) tanpa perubahan pada nyamuknya: perbedaannya ada pada tata laksana kasus. Gunakan pedoman klinis Kemenkes (PNPK, KMK HK.01.07/MENKES/9845/2020 untuk dewasa; 4636/2021 untuk anak), yang mengikuti WHO 2009: kenali tanda bahaya, pantau hematokrit, berikan cairan, rujuk sejak dini. Kelapa Gading dan Penjaringan tidak memiliki RSUD, jadi tuliskan jalur rujukannya sekarang: Kelapa Gading ke RSPI Sulianti Saroso (Kemenkes, di Papanggo), Penjaringan ke RSUD Pademangan. Mulai Januari, setelah banjir, kewaspadaan yang sama mencakup leptospirosis: doksisiklin sejak dini untuk demam setelah terpapar air banjir (aksi provinsi JK-06).*

Koreksi: angka DKI 2024 adalah 9.156 kasus dan 17 kematian hingga minggu ke-22 (Kemenkes melalui Databoks), bukan 9.261 dan 22; angka 22 kematian adalah milik Klaten. Profilaksis leptospirosis belum terbukti (Cochrane), sehingga langkahnya adalah pengobatan dini, bukan profilaksis massal. Tidak ada jumlah kasus demam berdarah 2026 per kota yang dipublikasikan.

4. Paling lambat 15 November, lakukan uji genset dengan beban penuh di setiap rumah pompa prioritas dengan pasokan PLN dimatikan, catat kekurangannya, dan tutup dengan genset sewaan serta bahan bakar untuk 72 jam

TERKONFIRMASI SEBAGIAN | KEDARURATAN · SEJARAWAN | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI | FASE: PRA-BENCANA

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Sudin SDA Jakarta Utara; PLN UID Jakarta Raya dimintai pertimbangan	**15 Nov 2026**	**Anggaran operasional yang ada; genset sewaan belum dihitung harganya**	**Terulangnya kejadian Pluit 2013 dan 2015**

Mulailah dengan Waduk Pluit, Teluk Gong, Polder Kamal, Pasar Ikan, dan Muara Angke. Pada Januari 2013 tanggul Banjir Kanal Barat jebol di Latuharhary, air mengalir ke Waduk Pluit tepat pada hari pasang tertinggi, sebuah trafo terendam, dan 8 pompa berhenti; lima orang meninggal di Kapuk Muara dan Pejagalan. Pada puncak banjir Februari 2015, PLN memadamkan 625 gardu di Jakarta dan Tangerang untuk mencegah sengatan listrik, dan Waduk Pluit, yang mengambil daya dari 18 gardu distribusi di samping gardu induk Muara Karang, menjadi sengketa antara gubernur dan PLN. Rumah pompa Teluk Gong terendam pada 2013 dan 2014. Sejak itu Waduk Pluit memiliki dua pasokan gardu dan sakelar pindah otomatis, tetapi tidak ada aturan tertulis yang mencegah PLN memadamkan wilayah yang tergenang demi keselamatan. Uji ini kemungkinan besar akan menemukan kekurangan kapasitas, bukan memastikan kesiapan; justru itulah tujuannya.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Koreksi: jumlah pompa saling bertentangan (Dinas SDA: 171 pompa di 56 lokasi pada Februari 2026, 168 di 55 lokasi pada April; angka media 1 Oktober sebanyak 194 di 71 lokasi belum terverifikasi). Apakah jalur khusus dari Muara Karang yang dijanjikan PLN sudah selesai belum terverifikasi. Aturan pemberitahuan sebelum pemadaman dengan PLN adalah aksi provinsi JK-08.

5. Kecamatan pesisir: sebelum pasang tertinggi Desember–Januari, siapkan karung pasir dan pompa bergerak di ruas tanggul laut Muara Baru dan di Pantai Mutiara, lakukan patroli malam saat pasang purnama, dan teruskan prakiraan rob Dinas SDA kepada ketua RT

TERKONFIRMASI SEBAGIAN · KEDARURATAN · SEJARAWAN · SKEPTIS · ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI · FASE: PRA-BENCANA

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Sudin SDA Jakarta Utara, bersama Pelindo (tanggul Muara Baru adalah milik Pelindo)	Material disiapkan paling lambat 30 Nov 2026; patroli setiap pasang purnama, Des–Jan	Stok dan anggaran yang ada	Rembesan berubah menjadi tanggul jebol saat pasang tertinggi

Ruas rembesan sepanjang sekitar 500 m di dekat Pelabuhan Nizam Zachman dan celah di Pantai Mutiara (prioritas 2026) adalah titik lemahnya. Satu bagian tanggul NCICD baru di Muara Baru sepanjang 100–160 m pernah roboh, pada 3 Desember 2019; tanggul lama di belakangnya bertahan. Dinas SDA memperkirakan rob per lokasi yang disebut namanya (Tanjungan, Muara Angke, Muara Baru, Pasar Ikan, Ancol, Tanjung Priok–Kali Baru, Marunda), bukan per RT, sehingga ketua RT menerima prakiraan lokasi melalui WhatsApp. Periode prakiraan berikutnya adalah 25–31 Oktober 2026, dengan puncak 0,64 m.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Koreksi: kebocoran sepanjang sekitar 500 m (menurut Kepala Sudin SDA Jakarta Utara), bukan 400 m; dan tanggung jawabnya ada pada Pelindo, sehingga Pelindo disebut. Tidak ditemukan kematian akibat rob; aksi ini melindungi harta benda dan akses, dan karena itu berada di bawah aksi air dan kesehatan dalam peringkat.

6. Mulai November, kader memeriksa lansia dengan hipertensi atau diabetes setiap minggu, dan setiap hari ketika BMKG memperkirakan suhu 34 °C atau lebih atau udara "tidak sehat"; setiap lansia didampingi dua tetangga yang ditunjuk, yang juga memindahkannya saat banjir

TERKONFIRMASI SEBAGIAN | KESEHATAN MASYARAKAT · GARDA DEPAN | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI | FASE: PRA-BENCANA

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Puskesmas kecamatan, bersama kader posbindu dan posyandu lansia, majelis taklim, dan ketua RT	**Dua tetangga ditunjuk paling lambat 30 Nov 2026; pemeriksaan hingga Maret 2027**	**Waktu kader; tanpa dana baru (provinsi sudah mendanai koordinator Dasawisma dan jumantik)**	**Kematian akibat panas, asap kabut, dan banjir di antara pasien kronis yang hidup terisolasi**

Panas adalah satu-satunya bahaya yang memiliki angka: sekitar 44 kematian berlebih akibat panas untuk Jakarta Utara dari September hingga Februari, menurut penskalaan kami atas baris provinsi Impact Lab. DKI memiliki angka diabetes tertinggi di Indonesia (3,9% penduduk usia 15 tahun ke atas, dibandingkan 2,2% secara nasional, SKI 2023), dan hipertensi mencapai 57,8% pada usia 65–74 tahun secara nasional. Kunjungan mencakup air, obat-obatan (keputusan tentang diuretik tetap di tangan tenaga klinis puskesmas), tanda-tanda penyakit akibat panas, dan mulai Desember tanda bahaya demam berdarah. Dua tetangga yang sama memindahkan lansia tersebut saat banjir Januari–Februari. BMKG tidak memiliki peringatan panas resmi untuk Jakarta, sehingga pemicunya adalah prakiraan suhu maksimum harian BMKG atau stasiun SPKU terdekat (aksi provinsi JK-07). Nelayan dari Indramayu, Pemalang, dan Tegal pulang kampung saat cuaca buruk, meninggalkan perempuan, anak-anak, dan lansia di Muara Angke.*

Koreksi: rencana aksi panas Ahmedabad (Hess dkk. 2018, Journal of Environmental and Public Health, sekitar 1.190 kematian per tahun tercegah) adalah studi sebelum–sesudah dalam panas kering di atas 43 °C, yang bertumpu pada peringatan dan pendinginan, bukan pemeriksaan oleh tetangga; suhu puncak Jakarta 33–35 °C dalam panas lembap. Perlakukan ini sebagai langkah berbiaya rendah, bukan langkah yang terbukti efektif di sini. Tambahan pulsa telepon dihapus dalam audit set: provinsi sudah membayar koordinator Dasawisma

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

(Kepgub 497/2025) dan jumantik. Rp 750.000 per bulan berdasarkan Kepgub 497/2025 adalah dana operasional untuk koordinator kelompok Dasawisma, sejak 1 September 2025, bukan honor untuk setiap kader; jumantik menerima sekitar Rp 500.000 per bulan (rencana provinsi tahun 2015).

7. Paling lambat 30 November, tetapkan satu tempat pengungsian serta peringatan evakuasi dan bahaya sengatan listrik untuk setiap kelurahan dengan kematian akibat banjir yang tercatat atau dengan tahun banjir terbanyak, dan kirimkan daftarnya ke markas pusat PMI sebagai calon wilayah untuk aksi dini banjirnya

TERKONFIRMASI SEBAGIAN | KEDARURATAN · EKONOM · SEJARAWAN | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI | FASE: PRA-BENCANA

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
BPBD Jakarta Utara dan wali kota; PMI DKI; lurah dan ketua RT; Sudin Gulkarmat	30 Nov 2026	Waktu staf	Tenggelam dan tersengat listrik saat banjir Januari–Februari

Kelurahannya adalah Kapuk Muara (2013, dan 2014, ketika seorang ayah dan anaknya tersengat listrik), Pejagalan (2013), dan Papanggo (2015), tempat kematian tercatat, serta Penjaringan dan Pluit (banjir pada 9 dari 10 tahun yang tercatat, 2013–24), Marunda dan Semper Timur (8). Isi peringatannya: matikan listrik di meteran sebelum air masuk, dan jauhi air di dekat kabel. Sengatan listrik, bukan air yang dalam, menewaskan tiga orang di Semper Barat dan Kalibaru pada 12 Januari 2026. Protokol Aksi Dini (Early Action Protocol) banjir PMI (EAP2024ID01) dipicu di mana pun di Indonesia ketika BMKG memperkirakan curah hujan lebih dari 100 mm dalam 24 jam dengan peluang 80%, dengan waktu tenggang enam hari, tetapi dananya CHF 200.612 untuk 2.500 rumah tangga secara nasional dan wilayah baru dipilih saat aktivasi. Daftar yang sudah dipetakan sebelumnya menjadikan Jakarta Utara calon yang siap; jangan mengandalkan dananya.*

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Koreksi: EAP tidak memiliki wilayah yang disepakati sebelumnya dan dirancang di enam kabupaten/kota di luar Jakarta; protokol ini belum pernah dipicu hingga 10 April 2026. Satu Data mencantumkan 61 lokasi pengungsian banjir, tidak satu pun di Jakarta Utara, sehingga tempat pengungsian harus ditetapkan, bukan dicari di data.

8. Asap kabut di Cilincing, yang diperparah oleh musim kemarau El Niño tetapi tidak disebabkan olehnya: paling lambat 30 November, periksa setiap timbunan batu bara dan barang curah di Marunda, dan gunakan ruangan tertutup berpenyaring udara di sekolah dan posyandu pada hari "tidak sehat"

TERKONFIRMASI SEBAGIAN | KESEHATAN MASYARAKAT · SEJARAWAN | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI | FASE: PRA-BENCANA

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Sudin LH Jakarta Utara; Sudin Pendidikan dan puskesmas untuk ruangan	30 Nov 2026	Pemeriksaan dalam anggaran yang ada; penyaring udara belum dihitung biayanya	Paparan akut debu dan PM2.5 pada anak-anak dan pasien di Marunda

Debu batu bara dari pelabuhan KCN di Marunda berujung pada sanksi (14 Maret 2022, 32 butir) lalu pencabutan izin lingkungannya (keputusan Sudin LH Jakarta Utara 21/2022, 17 Juni 2022). Puskesmas Cilincing masih menerima 63 keluhan kulit dan 16 keluhan pernapasan dalam tiga hari pada Januari 2023. Periksa tanggul timbunan, jaring, dan pembasahan di sumbernya; Kemenkes menilai penyemprotan jalan tidak berguna, tetapi pembasahan skala kecil di sumber industri bisa efektif. Pada hari "tidak sehat", sediakan satu ruangan tertutup dengan penyaring udara untuk kelas dan posyandu (ruangan tertutup dalam panas lembap juga memerlukan kipas angin). Kematian harian semua penyebab naik 0,68% per 10 μg/m³ PM2.5 (Liu dkk., NEJM 2019).

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Koreksi: status KCN pada 2025–26 belum terverifikasi dan bongkar muat curah mungkin sudah dilanjutkan; pembacaan SDN 5 Marunda (ISPU 129, 18 Agustus 2026) berasal dari media dan stasiunnya belum terverifikasi, sehingga pemicunya adalah stasiun terverifikasi terdekat di udara.jakarta.go.id. Lebih dari 10.000 kematian per tahun akibat polusi udara di Jakarta menurut pemodelan (Syuhada 2023) adalah beban jangka panjang yang tidak dapat dicegah oleh ruangan selama satu musim.

9. Paling lambat 30 November, daftarkan rumah tangga awak kapal di Muara Angke, Muara Baru, Kalibaru, dan Cilincing ke DTSEN dan untuk pangan bersubsidi, sebelum musim paceklik Desember–Februari

BELUM TERVERIFIKASI | PASOKAN PANGAN · GARDA DEPAN | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI | FASE: PRA-BENCANA

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Sudin KPKP Jakarta Utara, bersama HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) dan Sudin Sosial	**30 Nov 2026**	**Waktu staf**	**Rumah tangga nelayan menghadapi musim paceklik dan puncak harga beras sekaligus**

Musim angin barat membuat kapal tertambat di pelabuhan dari Desember hingga Februari, dan musim paceklik itu kini bertemu harga beras yang diperkirakan naik hingga Maret 2027 (Reuters, 1 Oktober 2026, setelah rekor September sebesar Rp 15.769/kg). Bantuan beras (10 kg per bulan) berakhir pada Desember. Nelayan tidak termasuk kelompok yang berhak atas pangan bersubsidi DKI, dan KJP Plus kini mensyaratkan terdaftar di DTSEN, sehingga mendaftarkan mereka sekarang membuka kedua pintu tersebut. Provinsi mengajukan kuota dan kelayakannya (aksi JK-09 dan JK-10).

Belum terverifikasi: jumlah nelayan di Jakarta Utara. Angka 18.900 yang sering dikutip tampaknya adalah hitungan tahun 2009 untuk seluruh Jakarta; angka yang lebih baru adalah 27.753 (DKI, 2013) dan sekitar 33.500 (seluruh pesisir, 2018), dan sebuah survei 2025 menghitung sekitar 700 nelayan di Kalibaru, Cilincing, dan Marunda. Tidak ada skema bantuan tunai musim paceklik DKI untuk nelayan. Sinyal pangan di sini sedang: pasokan beras Jakarta cukup; risikonya adalah keterjangkauan.

APA YANG DILAKUKAN PROVINSI UNTUK JAKARTA UTARA — DITULIS SEKALI

Butir-butir ini berlaku untuk seluruh kota, sehingga ditulis sekali di berkas provinsi (`jakarta-province-*`, kode JK) dan tidak dihitung biayanya di sini.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

- **JK-01, keputusan gubernur.** Pemicu Awas BMKG sudah aktif untuk Jakarta Utara, tetapi DKI belum menetapkan status apa pun (Jawa Barat menetapkan siaga darurat kekeringan, 1 Juli – 30 September 2026). Keputusan Gubernur yang menetapkan siaga darurat kekeringan memungkinkan BTT dialihkan (melalui pergeseran) ke pos air dan membuka pengajuan Dana Siap Pakai BNPB (Perban BNPB 4/2020); hanya status tanggap darurat yang membuka pencairan langsung BTT.
- **JK-02, kalimat di setiap pemberitahuan:** "tutup wadah air, kuras dan sikat seminggu sekali". **JK-03**, jadwal mobil tangki yang diumumkan dan label "rebus sebelum diminum". **JK-04**, PAM Jaya dan PJT II memublikasikan ketinggian muka air Jatiluhur saat air baku Jakarta dihentikan.*
- **JK-05, bantuan tunai berbasis pemicu:** satu aturan, Rp 300.000 satu kali per rumah tangga per status yang ditetapkan, paling banyak dua kali dalam satu musim, melalui Bank DKI, setelah ada pendapat tertulis BPKD dan Inspektorat.
- **JK-06 sampai JK-09:** kewaspadaan klinis demam berdarah dan leptospirosis, peringatan asap kabut dan panas pada hari yang sama, aturan PLN untuk daya pompa, dan gerai beras SPHP dengan bagian DKI dari tahap Oktober–Desember serta nelayan ditambahkan ke penerima pangan bersubsidi. **JK-10 sampai JK-12**, permintaan kepada pemerintah pusat: bantuan beras untuk Januari–Maret 2027, Dana Siap Pakai, dan Wolbachia untuk Kelapa Gading dan Koja pada 2027.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

SIAPA MELAKUKAN APA

BAGAN RACI

R = Responsible (melaksanakan pekerjaan) · **A** = Accountable (satu per aksi; mengesahkan dan bertanggung gugat) · **C** = Consulted (dimintai pertimbangan sebelumnya) · **I** = Informed (diberi tahu sesudahnya). Disusun dari penanggung jawab yang disebut dalam aksi yang telah diverifikasi. Belum ada pihak yang dihubungi atau menyetujui perannya; setiap baris adalah usulan.

Aksi	Wali kota	BPBD Jakut	PAM Jaya	Sudin SDA Jakut	Pelindo	Sudin Kesehatan Jakut	Puskesmas kec.	Kader	RSUD & RSPI	BAZNAS & TP PKK DKI	Kelurahan & RT	Organisasi warga & majelis taklim	PMI DKI	Sudin LH Jakut	Sudin KPKP Jakut & HNSI
1. Jadwal mobil tangki dan catatan RT	**I**	**A**	**R**	**R**							**R**	**C**			
2. Tutup, tandon, putaran tutup dan sikat			**I**			**A**	**R**	**R**		**R**	**C**				
3. Triase dan rujukan demam berdarah						**A**	**R**		**R**						
4. Uji genset rumah pompa		**I**		**A/R**											
5. Pengawasan tanggul laut saat pasang tertinggi		**C**		**A/R**	**R**						**I**				
6. Pemeriksaan lansia, dua tetangga						**C**	**A**	**R**				**R**			
7. Tempat pengungsian dan peringatan sengatan listrik	**R**	**A**									**R**		**R**		
8. Timbunan Marunda dan ruangan udara bersih							**C**							**A/R**	
9. Nelayan ke DTSEN dan pangan bersubsidi															**A/R**

Yang ditunjukkan bagan ini: sistem kesehatan memegang baris terbanyak. Sudin Kesehatan Jakarta Utara bertanggung gugat atas dua aksi, dan puskesmas atas satu aksi serta melaksanakan dua aksi lainnya, sehingga satu pertemuan di antara keduanya mencakup empat dari sembilan aksi. Sudin SDA memegang kedua baris infrastruktur banjir. Tidak ditampilkan sebagai kolom: PLN UID Jakarta Raya (dimintai pertimbangan pada aksi 4), Sudin Pendidikan (melaksanakan penyediaan ruangan pada aksi 8), Sudin Sosial (melaksanakan pada aksi 9), dan Sudin Gulkarmat (dimintai pertimbangan pada aksi 7). Hanya aksi 1 yang memerlukan rutinitas baru, bukan sekadar waktu staf atau keputusan; hanya aksi 2 yang memerlukan dana dari luar.

DI MANA DANA PALING BERDAMPAK

PENDANAAN

Sudut pandang Filantropis, yang diselaraskan dengan aksi berperingkat dan telah diverifikasi. Alokasi diperingkat menurut tambahan nyawa yang diselamatkan per dolar. Besaran dana dibatasi oleh apa yang dapat dibelanjakan wilayah ini sebelum puncak, bukan oleh apa yang dibutuhkannya.

BATAS BAWAH

Rp 151,9 juta (~US$8.500): 270 drum (satu putaran TP PKK), tandon di 20

TARGET

Rp 303,7 juta (~US$16.900)

BATAS ATAS

Rp 357,2 juta (~US$19.900)

KETIDAKPASTIAN TERBESAR

Apakah ada penerima yang mampu menyalurkan drum ke rumah-rumah

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

titik penurunan, 4 koordinator	di luar jaringan di Jakarta Utara dalam hitungan minggu

Batas bawah = Rp 53,46 juta (270 drum) + Rp 58,4 juta (20 titik penurunan × dua tandon) + Rp 40 juta (4 koordinator) = Rp 151,86 juta. Target = Rp 106,92 juta (540 drum) + Rp 116,8 juta (40 titik) + Rp 80 juta (8 koordinator) = Rp 303,72 juta. Batas atas = Rp 160,38 juta (810 drum) + Rp 116,8 juta + Rp 80 juta = Rp 357,18 juta. Kurs: JISDOR Rp 17.948 per US$ (15 Oktober 2026). **Semua jumlah adalah dana kesiapsiagaan; belum ada yang dikomitmenkan.** Target turun 92% dalam verifikasi, dari Rp 3,98 miliar usulan panel: jeriken (rumah tangga sudah memilikinya), stok temefos (gratis di puskesmas, dan penggunaannya bergantung pada uji hayati), masker (tidak berpengaruh pada kematian musim ini), dan dana siaga banjir Rp 2 miliar (tanpa penerima, menduplikasi BTT) dihapus. Audit set (15 Oktober) menghapus tambahan dana kader Rp 225 juta, karena provinsi sudah membayar koordinator Dasawisma (Kepgub 497/2025) dan jumantik, menambahkan Kamal Muara ke jadwal air (+Rp 24,6 juta pada target dan batas atas), dan menyesuaikan jumlah drum dengan pembagian satu hari terbesar TP PKK DKI, 270 rumah tangga per putaran. Tidak dihitung: pos bantuan tunai berbasis pemicu provinsi JK-F01, dan air yang dikirim gratis oleh PAM Jaya, BPBD, dan Dinas SDA. **Dana publik:** pagu APBD 2027 sudah ditetapkan saat KUA-PPAS ditandatangani pada 13 Agustus 2026, dan RAPBD 2027 (Rp 82,89 triliun) diajukan pada 13 Oktober, dengan persetujuan bersama dijadwalkan sekitar 30 November. Tidak satu pun aksi ini merupakan pos baru APBD 2027. Dana publik untuk aksi-aksi ini hanya dapat berasal dari realokasi di dalam pos suku dinas yang ada selama pembahasan, dari BTT 2026 atas status yang ditetapkan (melalui pergeseran dalam status siaga darurat), dari APBD-P 2027, atau dari Dana Siap Pakai BNPB.

PENERIMA	PENGGUNAAN	JUMLAH	MEKANISME	DASAR	PENILAIAN
BAZNAS (BAZIS) DKI; disalurkan oleh TP PKK DKI, bersama kader Dasawisma dan jumantik	Drum bertutup 160 L untuk rumah tangga yang bergantung pada air jeriken di Kelapa Gading, Koja, dan Cilincing yang bukan pelanggan PAM Jaya dan belum menerima toren gratis (aksi 2)	Rp 53,5 juta / 106,9 juta / 160,4 juta	Stok yang disiapkan sebelumnya	270 / 540 / 810 rumah tangga (satu hingga tiga putaran pembagian satu hari terbesar TP PKK DKI, 270 pada 15 Apr 2026) × Rp 198.000 (harga eceran tanpa tanggal), dengan uji penyaluran dua minggu. TP PKK DKI, bersama PAM Jaya, membagikan 520 toren 300 L gratis dalam tiga putaran, Jan–Apr 2026 (270 di Jakarta Utara dalam satu hari). Camino Verde: −29,5% infeksi melalui mobilisasi	Terkonfirmasi sebagian

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

PENERIMA	PENGGUNAAN	JUMLAH	MEKANISME	DASAR	PENILAIAN
BAZNAS (BAZIS) DKI, bersama pengurus RW	Dua tandon tertutup 500 L di setiap titik penurunan air tangki (aksi 1 dan 2)	Rp 58,4 juta / 116,8 juta	Stok yang disiapkan sebelumnya	40 titik (diasumsikan 5 di masing-masing 8 kelurahan) × 2 × Rp 1,46 juta; batas bawah 20 titik. Titik-titiknya ditetapkan dalam jadwal BPBD	Terkonfirmasi sebagian
Organisasi warga di kampung (misalnya JRMK atau UPC), melalui yayasan terdaftar	Satu koordinator catatan air RT per kelurahan ujung jaringan, Nov–Mar (aksi 1)	Rp 40 juta / 80 juta	Hibah langsung	8 × Rp 2 juta per bulan × 5 bulan (asumsi); batas bawah 4 kelurahan. Kapasitas mereka di Jakarta Utara pada 2025–26 belum terverifikasi	Belum terverifikasi

Satu hal terpenting bagi pemberi dana: belilah tutupnya, bukan airnya. Pemerintah sudah mengirim air gratis dengan truk, sudah mendanai koordinator Dasawisma dan jumantik, dan bersama TP PKK sudah membagikan toren gratis kepada pelanggan PAM Jaya; satu-satunya celah yang tidak diisi pos anggaran publik mana pun adalah penyimpanan tertutup bagi rumah tangga di luar jaringan pipa. Setiap drum terbuka yang diisi pada Oktober menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk pada Januari, dan drum bertutup seharga sekitar US$11 bekerja melawan kedua paruh musim. Namun nyawa termurah yang bisa diselamatkan di sini tidak dibeli dengan dana hibah: nyawa itu ada pada tanda tangan gubernur di atas keputusan yang sudah dibenarkan oleh pemicu BMKG sendiri (aksi provinsi JK-01).

Jangan lakukan ini

KONTRAINDIKASI · SARAN YANG AKAN MERENGGUT NYAWA DI SINI

Saran yang beredar untuk bahaya ini dan akan merenggut nyawa, membuang dana, atau menghabiskan waktu yang tersedia di sini. Kartu 1 sampai 5 berlaku untuk seluruh provinsi (ditulis sekali sebagai JK-X01 sampai JK-X05); kartu 6 dan 7 adalah versi Jakarta Utara dari kartu

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

provinsi JK-X08 dan JK-X09.

Jangan menghentikan respons ketika hujan kembali

KONTRAINDIKASI

Hujan lebat pertama adalah saat serah terima, bukan akhir. Air yang disimpan untuk musim kering menjadi tempat berkembang biak nyamuk dalam satu hingga dua minggu, dan demam berdarah di DKI memuncak pada pertengahan Maret 2004 dan pada April 2024. Banjir di Jakarta Utara merenggut nyawa saat El Niño lemah (2007), tahun netral (2013), dan pada Januari 2026.

Sebagai gantinya: tetap jalankan mobil tangki, putaran mingguan, triase, dan tempat pengungsian hingga Maret 2027; hentikan berdasarkan turunnya kasus demam berdarah, bukan berdasarkan curah hujan.

Jangan jadikan pengasapan (fogging) sebagai respons demam berdarah yang paling terlihat, dan jangan membeli temefos dalam jumlah besar tanpa uji hayati

KONTRAINDIKASI

Aedes aegypti di Jakarta resisten terhadap permetrin, golongan insektisida untuk pengasapan (Hamid dkk., PLoS ONE 2017; delapan wilayah di Jakarta, tidak satu pun di Jakarta Utara). Kemenkes meminta pengasapan hanya dilakukan setelah penyelidikan epidemiologi, dalam radius 100 m dari kasus. Dalam Camino Verde, rumah tangga yang memakai temefos justru memiliki peluang infeksi anak yang lebih tinggi (aOR 1,44). Belum ada uji hayati di Jakarta Utara.

Sebagai gantinya: lakukan pengasapan hanya berdasarkan penyelidikan epidemiologi; curahkan upaya pada tutup dan pengurasan mingguan (aksi 2); pilih larvasida apa pun setelah uji hayati WHO.

Jangan menyuruh rumah tangga "menyimpan air" tanpa "tutup, kuras, dan sikat setiap minggu"

KONTRAINDIKASI

Telur Aedes menempel di dinding wadah dan tetap hidup meski wadah dikuras. Anjuran menyimpan air saja akan melipatgandakan tempat perkembangbiakan, justru di kelurahan yang membeli air per jeriken.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Sebagai gantinya: setiap pemberitahuan dan setiap penurunan air tangki memuat kalimat lengkapnya (aksi provinsi JK-02).

Jangan menyebut air dari mobil tangki, sumur, depot isi ulang, atau kiriman perahu sebagai air minum *

KONTRAINDIKASI KEHATI-HATIAN

Tidak ditemukan data kualitas air untuk mobil tangki, sumur, atau depot isi ulang di Jakarta Utara, dan drum yang diisi dari sumber-sumber itu dibiarkan terbuka berhari-hari. Kartu ini bertumpu pada prinsip kehati-hatian, bukan pada wabah yang terdokumentasi.

Sebagai gantinya: beri label "air bersih, bukan air minum: rebus dulu"; minum air yang sudah direbus atau air galon.

Jangan menanggapi asap kabut dengan penyemprotan jalan, generator kabut air, modifikasi cuaca, atau aturan ganjil-genap, dan jangan menghabiskan air musim kering untuk pengabutan

KONTRAINDIKASI

Menteri Kesehatan menyatakan pada Agustus 2023 bahwa penyemprotan jalan hanya memindahkan polusi. Setiap generator kabut air memakai sekitar 500 L air di tengah kekeringan. Modifikasi cuaca membutuhkan awan yang tidak dibawa oleh musim kemarau El Niño. Aturan ganjil-genap adalah kebijakan lalu lintas, bukan respons terhadap asap kabut. Kendaraan dan industri menghasilkan asap kabut; musim kemarau menahannya.

Sebagai gantinya: periksa sumber titik seperti timbunan di Marunda (aksi 8) dan lindungi warga di dalam ruangan pada hari-hari buruk.

Jangan mengebor atau mengizinkan sumur dalam baru, atau memperdalam sumur bor pribadi, sebagai respons kekeringan di pesisir yang terus turun

KONTRAINDIKASI DIKOREKSI

Muara Baru dan Kamal Muara turun 8 hingga 9 cm per tahun menurut patok Dinas SDA, dan penurunan muka tanah sejalan dengan pengambilan air tanah. Pergub 93/2021 melarang air tanah hanya untuk bangunan besar (5.000 m² atau 8 lantai) di zona yang ditetapkan, sehingga tidak ada yang mencegah sumur bor rumah tangga darurat; PAM Jaya menyatakan pengambilan air tanah pribadi masih berlangsung di dalam zona tersebut.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Sebagai gantinya: mobil tangki terjadwal dan tandon tertutup sekarang (aksi 1 dan 2), dan sambungan pipa untuk ujung-ujung jaringan.

Jangan memakai tanggul laut, risiko banjir, atau pemeringkatan RW sebagai pembenaran untuk menggusur kampung pesisir

KONTRAINDIKASI

Penggusuran Pasar Ikan dan Kampung Akuarium (11 April 2016) dibingkai sebagai mitigasi banjir; LBH Jakarta mencatat 48 dari 113 penggusuran pada 2015 terkait dengan banjir. Kampung Akuarium dibangun kembali oleh warganya bersama JRMK, UPC, dan Rujak dan memenangkan World Habitat Award pada 2024. Rob di sini telah merusak harta benda, bukan merenggut nyawa, dan daftar nama yang dipegang pejabat dibaca sebagai daftar penggusuran.

Sebagai gantinya: petakan tidak lebih rinci dari kelurahan, bertindak melalui RT, dan jadikan tanggul yang merembes sebagai alasan untuk mengawasi tanggulnya.

APA YANG PERNAH TERJADI DI SINI — CATATAN KEJADIAN

TAHUN	KEJADIAN	KORBAN	APA YANG BERUBAH SESUDAHNYA
Feb 2007	Banjir Jakarta, saat El Niño lemah	11 meninggal dan 34.887 mengungsi di Jakarta Utara (48 di DKI; Bappenas)	Pekerjaan pengendalian banjir direncanakan
Nov–Des 2007	Rob: pasang setinggi 2,2 m merendam Pluit dan Penjaringan (La Niña)	Tidak ditemukan kematian	Tanggul laut ditambal
Jan 2013	Tanggul Banjir Kanal Barat jebol; Waduk Pluit meluap ketika sebuah trafo terendam dan 8 pompa berhenti (netral)	5 meninggal di Kapuk Muara dan Pejagalan (BPBD); 38 di DKI pada Januari	Pompa ditambah; panel listrik di Teluk Gong tetap di posisi rendah

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

TAHUN	KEJADIAN	KORBAN	APA YANG BERUBAH SESUDAHNYA
Jan 2014	Banjir (netral)	Sedikitnya 5 meninggal di Jakarta Utara hingga 21 Jan, di antaranya seorang ayah dan anaknya yang tersengat listrik di Kapuk Muara (Kontan; 23 di DKI pada Januari)	Tidak ada perubahan khusus
Feb 2015	Banjir pada awal El Niño 2014–16; PLN memadamkan 625 gardu saat puncak, dan pasokan listrik ke Waduk Pluit dipersengketakan	3 meninggal di Papanggo (5 di DKI)	PLN menjanjikan penyulang khusus; penyelesaiannya belum terverifikasi
Nov 2015	Musim kemarau El Niño: krisis air di Tanjung Priok dan Pluit	Tidak ada kematian yang dilaporkan; Rp 20.000 per 20 L	Tidak ditemukan
Des 2019	Satu bagian tanggul NCICD baru di Muara Baru sepanjang 100–160 m roboh	Tidak ada; tanggul lama bertahan	Diperbaiki
Jan 2020	Banjir Tahun Baru, 377 mm di Halim (El Niño lemah menurut ONI v6)	Tidak ada kematian di Jakarta Utara dalam catatan BPBD (19 di DKI)	Tidak ada perubahan khusus
2022	Debu batu bara di Marunda; enam bulan air PAM nyaris tidak mengalir di Marunda	Tidak ada kematian yang tercatat; keluhan kulit dan pernapasan	Izin KCN dicabut; pasokan air diperbaiki kemudian
Sep–Nov 2023	Musim kemarau El Niño: mobil tangki ke Cilincing, Kalibaru, Penjaringan, dan Pluit; asap kabut	Tidak ada kematian yang tercatat	Reservoir sementara di Marunda; tidak ada status yang ditetapkan
Des 2025	Sekitar 500 m tanggul laut Muara Baru merembes saat pasang tertinggi	Tidak ada	Karung pasir; perbaikan permanen dianggarkan 2026–27
12 Jan 2026	Hujan ekstrem, Kamal 198 mm, Koja 186 mm (netral)	3 tersengat listrik di Semper Barat dan Kalibaru	Tidak ditemukan

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

TAHUN	KEJADIAN	KORBAN	APA YANG BERUBAH SESUDAHNYA
Sep 2026	Sumur dan ujung pipa gagal; 29 mobil tangki ke Kalibaru dan Semper	Tidak ada kematian yang dilaporkan	Air sesuai permintaan; tidak ada status yang ditetapkan

Pola berulang yang luput dari perhatian: kematian akibat banjir di Jakarta Utara berasal dari kegagalan listrik, bukan hanya dari air yang tinggi. Pompa Pluit berhenti pada 2013 karena trafo terendam, pasokan listrik ke Waduk Pluit dipersengketakan saat puncak 2015, dan pada 2014 serta 2026 orang meninggal karena tersengat listrik. Dan setiap perbaikan sejak 2007 baru dilakukan setelah bencana dan dibiarkan setengah jadi: tanggul ditambal, pompa ditambah tetapi pasokan listriknya dibiarkan rentan, larangan air tanah tidak ditegakkan. Bulan-bulan kering, ketika tidak ada yang tergenang, adalah satu-satunya waktu pesisir ini pernah berhasil membuat perbaikan yang bertahan. Fase ENSO mengikuti ONI NOAA (ERSSTv6, aturan lima musim). Kejadian tingkat kota (1996, 2002, beras 1997–98, 1998, 2004, dan demam berdarah 2024) ada di berkas provinsi.

DI MANA PARA PAKAR BERBEDA PENDAPAT

BELUM TERSELESAIKAN

- **Tutup dan drum adalah penggunaan dana donor yang terbaik** (Filantropis) versus **tidak ada uji coba yang menunjukkan tutup menyelamatkan nyawa** (Skeptis dan para verifikator). Camino Verde mengukur mobilisasi masyarakat; Girardot mengukur nyamuk. Drum didanai sebagai bagian dari putaran mingguan dan dimulai dengan satu putaran untuk 270 rumah tangga; uji penyaluran dua minggu dan survei pupa di RT-RT tersebut akan menjawabnya.
- **Bayarkan bantuan tunai berbasis pemicu melalui kartu yang sudah ada dari BTT** (Ekonom) versus **BTT hanya boleh mendanai bantuan sosial yang tidak direncanakan** (verifikator keuangan). Daftar penerima yang tetap terlihat sebagai sesuatu yang direncanakan. Pendapat tertulis BPKD dan Inspektorat akan menjawabnya, dan berkas provinsi memintanya paling lambat 15 November.
- **Temefos hemat biaya** (US$313 per DALY di Kamboja) versus **jangan membeli dalam jumlah besar tanpa uji hayati** (Skeptis; aOR 1,44 dalam Camino Verde). Uji hayati WHO pada jentik dari Cilincing dan Kelapa Gading akan menjawabnya dalam hitungan minggu.

YANG TIDAK DIBAHAS SIAPA PUN

TITIK BUTA

Siapa yang bergantung pada sumur. Tidak ada survei yang menyebut berapa rumah tangga di Jakarta Utara yang bergantung pada air tanah, angka cakupan PAM Jaya tidak menyebut penyebutnya, dan hanya ketua RT yang memegang daftarnya. Tidak ada pula sudut pandang pakar yang menemukan rekayasa air baku di balik musim ini: ketinggian muka air Jatiluhur saat air baku Jakarta dihentikan, dan berapa minggu waktu

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

yang dimiliki instalasi Buaran dan Pulogadung sebelum terdampak. Jika batas itu dekat dengan ketinggian hari ini, 90,73 m, separuh laporan ini yang membahas air berubah dari ujung jaringan menjadi seluruh bagian timur jaringan, dan aksi 1 menjadi operasi air utama kota, bukan sekadar tambalan.

CARA MEMBACA LAPORAN INI

METODE

Panel disusun oleh penulis. Delapan sudut pandang pakar yang disimulasikan dipakai untuk menghasilkan rekomendasi ini. Jika mereka sepakat, itu adalah hipotesis yang kuat, bukan konsensus bidang keilmuan. Setiap rekomendasi kemudian diperiksa secara independen atas buktinya, keteralihannya ke lokasi ini, dan kelayakannya sebelum puncak; label penilaian memuat hasilnya.

Angka kematian dihitung pada skala wilayah dampak Climate Impact Lab. Di sini satu-satunya baris adalah seluruh provinsi (Jakarta Raya, 10,7 juta jiwa), sehingga angka Jakarta Utara adalah porsi berdasarkan jumlah penduduk. Proyeksi El Niño hanya mencakup *panas*; kekeringan, banjir, asap kabut, dan demam berdarah merupakan tambahan dan dibahas di sini melalui catatan kejadian, bukan melalui angka yang dipublikasikan.

CARA LAPORAN INI DISUSUN

METODOLOGI

- **Cakupan.** Lokasi diambil sebagaimana diberikan: Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta (Kemendagri 31.72; 6 kecamatan, 31 kelurahan; 1.822.156 jiwa, proyeksi BPS 2026). Wilayah dampak Climate Impact Lab, sebagaimana dicatat dalam laporannya: GADM IDN.7_1 "Jakarta Raya", seluruh provinsi. Barisnya (sekitar 260 kematian berlebih akibat panas, September 2026 – Februari 2027; 147 pada Desember–Februari) diskalakan menurut porsi penduduk (17,1%) menjadi sekitar 44, perhitungan kami. Rincian di bawah tingkat kota dipakai untuk paparan bahaya dan perancangan aksi, bukan untuk jumlah kematian. Kelurahan adalah satuan terkecil yang disebut; tidak ada RW yang diperingkat; demam berdarah ditampilkan tidak lebih rinci dari kecamatan.
- **Paparan.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (September 2026, belum ditelaah sejawat): prakiraan musiman ECMWF SEAS5 (ansambel 51 anggota) diterapkan pada hubungan suhu–kematian di 24.378 wilayah, terhadap garis dasar 1996–2025. Total global mencakup Juni 2026 – Februari 2027; angka negara dan provinsi mencakup September 2026 – Februari 2027. Data ini hanya mencakup panas dan tidak pernah dijumlahkan dengan proyeksi jangka panjang Impact Map.
- **Panel pakar.** Delapan sudut pandang pakar yang disimulasikan (manajer kedaruratan, ilmuwan kesehatan masyarakat, petugas garda depan, skeptis, ekonom, sejarawan, filantropis, dan analis rantai pasok pangan) masing-masing meneliti wilayah ini secara independen dan paralel,

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

dari sumber web, berdasarkan arahan tetap yang memuat fakta terverifikasi dari set ini (log PLAN.md). Agen kesembilan meneliti butir-butir provinsi dan biaya satuan bersama.

- **Bukti lokal.** Dari basis GIS proyek (`projects/elnino-jakarta/gis/jakarta_base.gpkg`), yang dibangun dari Satu Data Jakarta: kejadian banjir BPBD per kelurahan (2013–2024) dan rekap bulanan BPBD; demam berdarah Dinkes per kecamatan (kasus suspek 2024; insidensi 2025); patok penurunan muka tanah Dinas SDA (2023–2025), digabungkan ke kecamatan berdasarkan lokasi; puskesmas. Satu Data adalah aplikasi satu halaman, sehingga tautannya membuka portal, bukan tabelnya.
- **Rekonsiliasi.** Aksi yang sama digabungkan dan sudut pandang pendukungnya dicatat. Kesepakatan antarpakar diuji terhadap bias bersama sebelum dihitung sebagai dukungan bagi suatu aksi. Pertentangan dipertahankan. Aksi diperingkat menurut perkiraan nyawa yang diselamatkan per satuan upaya, masing-masing diberi pembayar yang disebut namanya atau ditandai belum didanai, dan alokasi dana diselaraskan dengan daftar berperingkat. Butir tingkat kota dipindahkan ke berkas provinsi.
- **Verifikasi.** Empat agen verifikator memeriksa ke-16 rekomendasi, besaran dana, dan catatan kejadian: air dan demam berdarah; banjir, pesisir, panas, dan asap kabut; keuangan dan butir provinsi (dengan empat pemeriksaan keuangan); serta pangan dan sejarah. Koreksi mereka ditampilkan di bawah setiap aksi.
- **Siapa melakukan apa.** Bagan RACI disusun dari penanggung jawab yang disebut dalam aksi yang telah diverifikasi, dengan satu pihak yang bertanggung gugat per aksi. Bagan ini adalah usulan: tidak ada organisasi yang disebut di dalamnya yang telah dihubungi atau menyetujui perannya.
- **Penilaian.** *Terkonfirmasi*: bukti, keteralihan, dan kelayakan semuanya terpenuhi. *Terkonfirmasi sebagian*: terpenuhi setelah koreksi yang ditampilkan. *Belum terverifikasi*: tidak dapat diperiksa hingga sumber primer. *Kontraindikasi*: akan menimbulkan bahaya atau membuang waktu yang tersedia di sini.
- **Adaptation Inventory.** Tidak dapat ditelusuri pada putaran ini: halamannya menampilkan "Number of Adaptations: 0" sampai filter negara diterapkan di peramban, dan datasetnya berada di balik formulir unduhan. Tidak ada aksi yang memuat preseden terperiksa dari sumber ini; ini berarti belum ditelusuri, bukan "tidak ada".
- **Rumusan kesehatan.** Bagian yang kesalahan rumusannya dapat membahayakan seseorang (tanda bahaya DBD dan perawatannya, panas, keselamatan saat banjir, dan pengolahan air minum) ditandai "* * Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan." Bagian ini diperiksa berdasarkan sumber yang dipublikasikan, bukan oleh tenaga kesehatan profesional. Isinya adalah usulan, bukan nasihat medis, dan siapa pun yang meneruskannya sebaiknya memastikannya terlebih dahulu kepada dokter, apoteker, perawat, atau kader kesehatan. Penanda ini ditambahkan pada 2 November 2026.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

- **Aturan.** Tidak ada biaya yang diturunkan dengan membagi suatu total yang dipublikasikan, dan tidak ada angka lokal yang dikarang. Satu kurs untuk seluruh set: JISDOR Rp 17.948 per US$ (Bank Indonesia, 15 Oktober 2026). Setiap pembacaan yang berubah-ubah mencantumkan tanggalnya. Teks bahasa Indonesia untuk setiap aksi, pos pendanaan, dan kejadian ada di `north-jakarta-utara-id.json`, belum ditinjau oleh penutur asli.
- **Revisi.** Direvisi 15 Oktober 2026 setelah audit set (perbaikan yang diterapkan: dasar batas bawah drum yang memakai catatan penyaluran BAZNAS (keliru membaca suatu evakuasi kebakaran) diganti, dan tingkat drum disesuaikan dengan pembagian satu hari terbesar TP PKK DKI (270 / 540 / 810 rumah tangga), dengan TP PKK DKI sebagai mitra penyalur; drum dibatasi untuk rumah tangga di luar jaringan PAM Jaya, dengan toren 300 L gratis disebutkan; tambahan dana kader Rp 225 juta dihapus dan rumusan Dasawisma dikoreksi; Kamal Muara ditambahkan ke jadwal air; angka demam berdarah 2024 diberi label kasus suspek dan Kelapa Gading diperingkat ke-3; `IPA-HUTANKOTA` dan pemutusan 18 September dimasukkan ke panel status; korban Januari 2014 dinaikkan menjadi sedikitnya 5; pernyataan tentang pompa Pluit 2013 dan 2015 disesuaikan dengan sumbernya; daftar kota BMKG dan daftar RSUD dikutip dari sumbernya; kartu Jangan disesuaikan dengan kartu provinsi JK-X04, JK-X05, JK-X08, dan JK-X09; ejaan bahasa Inggris Britania).
- **Keterbatasan.** Panel dan verifikator adalah agen riset AI yang bekerja dari sumber yang tersedia di web, bukan pakar manusia, dan tidak ada warga di wilayah ini yang diwawancarai. Kekosongan khusus putaran ini: batas ketinggian Jatiluhur saat air baku dihentikan; jumlah nelayan Jakarta Utara dan porsinya dari pemegang kartu sosial provinsi; harga air di Kalibaru yang bertanggal; status KCN 2025–26 dan stasiun SDN 5 Marunda; jumlah kasus demam berdarah 2026 per kota; panel harga Bapanas (sedang dalam pemeliharaan pada 15 Oktober) dan stok Food Station di Cipinang (terakhir bertanggal Juni 2025); apakah ada status DKI yang ditetapkan sejak September; harga drum, tandon, dan masker, yang merupakan daftar harga eceran tanpa tanggal.
- Bagian yang ditandai "rumusan usulan" adalah petunjuk keselamatan hasil terjemahan yang belum diperiksa oleh tenaga kesehatan penutur asli.

Referensi · Air: 29 mobil tangki, 2 Sep 2026, pengiriman air 2023, reservoir Marunda 2023, mobil tangki PAM Jaya, peralatan Dinas SDA, SPAM Jatiluhur I, harga air Muara Angke, Kampung Empang, Marunda 2022, Kamal Muara, krisis 2015, Pergub 93/2021, Sphere (terkonfirmasi, dikoreksi) · Pesisir dan banjir: kebocoran Muara Baru, karung pasir, kemajuan NCICD, tanggul roboh 2019, rob 2007, Pluit 2013, pemadaman PLN, Feb 2015, daya pompa, jumlah pompa, prakiraan rob Okt 2026, hujan 12 Jan 2026, korban sengatan listrik di Cilincing, Bappenas 2007, korban 2014, Satu Data Jakarta (tabel BPBD, Dinkes, Dinas SDA), EAP banjir PMI, laporan tahunan EAP (terkonfirmasi, dikoreksi) · Kesehatan: Camino Verde, Quintero 2015, Hamid 2017, Kemenkes tentang fogging, PNPK dengue, CFR demam berdarah, demam berdarah DKI 2024, daftar RSUD (Dinkes DKI), leptospirosis (Cochrane), Hess 2018, diabetes SKI 2023, imbauan panas BMKG, MoU Wolbachia (terkonfirmasi, dikoreksi) · Asap kabut: izin KCN dicabut, sanksi KCN, Marunda 2023, pembacaan Agu 2026 (belum terverifikasi), penyemprotan jalan, Liu dkk. 2019, Syuhada 2023 (terkonfirmasi, dikoreksi) · Dana: KUA-PPAS 2027, RAPBD 2027, Perban BNPB 4/2020, aturan BTT (teks Permendagri 77/2020), keputusan Jawa Barat, toren gratis PAM Jaya dan TP PKK, target

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

BAZNAS 2026, harga drum, harga tandon, JISDOR (terkonfirmasi, dikoreksi) · Pangan dan warga: prospek harga beras (Reuters), bantuan beras Okt–Des, tahap SPHP, pangan bersubsidi, nelayan di Cilincing, nelayan Muara Angke, penggusuran Pasar Ikan, penghargaan Kampung Akuarium (terkonfirmasi, dikoreksi) · Musim: peringatan dini kekeringan BMKG (dasarian II Okt), daftar Awas 11–20 Sep (Kompas TV), PJT II Jatiluhur, NOAA ONI v6, BPS DKI 2026

Data paparan · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory

Disusun 15 Oktober 2026 untuk Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia. Bersifat indikatif, bukan untuk keputusan pertanahan atau perizinan. El Niño Ready dijalankan oleh relawan dan tidak berafiliasi dengan Climate Week NYC, The Climate Group, atau Columbia University.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan